ITEC	DETECTEUR DE FUMEE	Durée : 8 h
AP	*DOSSIER TRAVAIL*	Page 1/2
Nom :	**Prénom :**	**Classe :**

Proposer une solution de boîtier « plutôt design » d'un détecteur de fumée pour une habitation individuelle (intégration dans le style de l'endroit où il est placé). Le produit devra respecter les normes en vigueur à ce jour. On ne s'occupera pas du système de détection de la fumée, du système d'alimentation en énergie, du système de détection de la pile et du bouton de contrôle de bon fonctionnement du système mais simplement de leurs dimensions (Données).

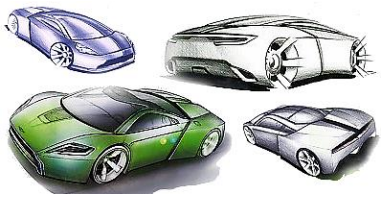
1. A partir du **cahier des charges fonctionnel** du détecteur de fumée **existant**, lire attentivement les descriptions fonctionnelles qui fait apparaître sur **les diagrammes les solutions techniques retenues par le constructeur satisfaisants les exigences de 1 à 9 (pages 1 à 11).**
2. **Afin de ne pas être contrefacteur**. Rechercher sur le site de **l'INPI les brevets existants** relatifs à des solutions d'assemblages du boitier supérieur avec le boitier intermédiaire, de celui-ci avec la platine, **des dessins et modèles déposés**, relatifs à des **designs de détecteur de fumée.**
3. Rechercher sur **Internet les designs de détecteurs existants** afin de trouver des idées.
4. Esquisser plusieurs designs différents de détecteur (au maximum cinq). Une lecture attentive du **tableau des exigences est recommandée.**
5. Réaliser un choix argumenté d'un des designs esquissés.

Documents à fournir :

- Résultats de la recherche en antériorité (dans la base de L'INPI) :
  - liste des brevets et classification dans le temps,
  - présentation des dessins et modèles, jugés intéressants et à la base d'une inspiration (sans être contrefacteur).

- Présentation des différents designs esquissés à main levée (forme et couleur) ou éventuellement dessiné sous solidworks.

  Exemple :



  ** Possibilité de prendre des photos de vos esquisses et les insérer dans votre document.*

- Présentation de l'argumentaire du design retenu.

Remarque :

Afin de limiter le travail, les solutions de fixation entre la platine de fixation murale et entre le boitier intermédiaire seront conservées ainsi que la position des divers éléments (logement pile, position et dimensions de la carte électronique, la position de la led et le témoin de présence pile.

6. Il s'agit rechercher individuellement des solutions pour répondre à chacune des 11 exigences du **nouveau cahier des charges**.

   Pour cela il est nécessaire :

   - de lire attentivement le tableau des exigences (pages 12 à 20)
   - de s'appuyer sur l'analyse du détecteur existant
   - de lire les documents ressources destinés à vous guider.
   - de trouver une ou deux solutions assez différentes satisfaisant chaque exigence nouvelle.

7. Modéliser sous SOLIDWORKS les pièces et le logo de la solution retenue

   - Modifier la platine de fixation (trop épais)
   - Modifier le boitier intermédiare
   - Modifier le boitier supérieur (design, ergonomie)

   Valider l'assemblage dans le modeleur volumique des différentes pièces créées.
   (Chaque élève travaille sur un élément précis du produit, en respectant les critères d'exigences du cahier des charges.)

8. Choisir un matériau et un procédé d'obtention à l'aide du logiciel CES Edupack.
   Justifier que le choix du moulage par injection est possible si la société décide de produire le détecteur de fumée en grande série.

9. Affiner les formes du produit en tenant compte de la matière, du procédé et de la résistance mécanique (épaisseur mini). Une recherche d'information est nécessaire pour connaître l'influence du procédé (le moulage par injection) sur les formes des divers boitiers.



Documents à fournir :

- La maquette numérique assemblée.
- Une vue éclatée du détecteur de fumée.
- Des captures d'écran du logiciel CES Edupack montrant une sélection de matériaux plastiques possibles pour les 3 pièces du détecteur de fumée.
- Des mises en plan sous solidworks au format A4 ou A3 représentant :
  - le dessin d'ensemble avec au minimum une vue en coupe et des vues en perspective (dont une éclatée) et une nomenclature.
  - le dessin de définition de chaque pièce entièrement coté.
- Des vues photo réaliste en couleur.
- Le diagramme des exigences complété avec vos solutions.
- Présenter l'ensemble des résultats sous forme de diaporama, fichiers mise en plan et edrawings.